

Corrigé 1 — métal à valence variable et anion simple

- a) FeCl_3 : croiser 3 et 1 ; pas de parenthèses (Cl monoatomique).
- b) CuO : croiser 2 et 2 donne Cu_2O_2 , à simplifier en CuO .
- c) SnO_2 : croiser 4 et 2 donne Sn_2O_4 , à simplifier en SnO_2 .

Corrigé 2 — métal et anion polyatomique

- a) CaCO_3 : valences 2 et 2 $\Rightarrow \text{Ca}_2(\text{CO}_3)_2$, simplifié en CaCO_3 .
- b) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$: croiser 3 et 2 ; SO_4 parenthésé (présent 3 fois).
- c) $\text{Sr}(\text{IO}_3)_2$: Sr^{2+} (valence 2) et IO_3^- (valence 1) $\Rightarrow$ deux iodates, parenthésés.

Corrigé 3 — sels d'ammonium

- a) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$: deux NH_4^+ pour un SO_3^{2-} .
- b) $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$: trois NH_4^+ pour un PO_4^{3-} .
- c) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$: deux NH_4^+ pour un CO_3^{2-} (carbonate d'ammonium).

Corrigé 4 — du nom complet à la formule

On identifie cation, anion et leurs valences, puis on croise.

- a) sulfate d'aluminium : $\text{Al}^{3+} + \text{SO}_4^{2-} \Rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.
- b) nitrate de calcium : $\text{Ca}^{2+} + \text{NO}_3^- \Rightarrow \text{Ca}(\text{NO}_3)_2$.
- c) phosphate de sodium : $\text{Na}^+ + \text{PO}_4^{3-} \Rightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4$.

Corrigé 5 — distinguer des anions voisins

La racine et le suffixe fixent l'anion : sulfite SO_3^{2-} , sulfate SO_4^{2-} , thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (tous de valence 2).

- a) sulfite de magnésium : $\text{Mg}^{2+} + \text{SO}_3^{2-} \Rightarrow \text{MgSO}_3$.
- b) sulfate de magnésium : $\text{Mg}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \Rightarrow \text{MgSO}_4$.
- c) thiosulfate de sodium : $\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \Rightarrow \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$.